UCD

Técnicas para Especificar el Contexto de Uso y los Requisitos

CLASE 2 - HCI 2025

https://flic.kr/p/wYb8x

https://flic.kr/p/SV1yMt

Usuarios Representativos

Introducción

- El primer paso es decidir quiénes van a ser los “potenciales usuarios” de nuestro sistema.
- A los mismos se los denomina **Usuarios Representativos**.
- Casi todos los sistemas son utilizados por diferentes tipos de usuarios, los cuales presentan características y necesidades particulares.
- Algunas de las características que puede considerarse a la hora de definir los usuarios representativos son: género, edad, ocupación, nacionalidad, lugar de residencia, nivel de educación, nivel socioeconómico, confort con la tecnología, etc.
- A veces se pueden inferirse a partir de los usuarios que utilizan sistemas existentes, pero cuando se crea nueva tecnología es necesario analizar cuáles son las características de las personas que harán uso de la misma.

Observación Participativa

https://flic.kr/p/85aPPV

Introducción

- Consiste en “ponerse en los zapatos” de los usuarios para descubrir sus valores, objetivos y necesidades.
- Inspirada en algunas de las prácticas utilizadas por los antropólogos para aprender y documentar culturas.
- La gran mayoría de estas prácticas fueron desarrolladas en 1914 por el antropólogo Bronislaw Malinowski durante su viaje a Papúa Nueva Guinea.

Introducción

- Pasar cierto tiempo con otras personas, hacer su trabajo y vivir sus vidas, permite ir más allá de las cosas superficiales que estos dicen para aprender sobre los que realmente hacen.
- También ayuda a desarrollar la empatía y a pensar desde su punto de vista.
- Como veremos más tarde, la observación participativa no es la única técnica que permite diseñar una interfaz de usuario.

Aspectos claves

¿Qué es lo que las personas están haciendo?

Sus actividades son el punto de partida.

¿Qué valores y metas tienen las personas?

Es posible que debamos construir soluciones de diseño que estén alineadas con las preocupaciones de los usuarios o con lo que estos esperan lograr.

Esto no significa que debamos construir lo que los usuarios solicitaron ya que comúnmente no saben lo que quieren. Significa, construir soluciones de diseño que se encuentren vinculadas estrechamente con la vida cotidiana de los usuarios (incluso si las mismas introducen nuevos conceptos y/o funcionalidades).

Aspectos claves

¿Cómo se encuentran integradas las distintas actividades particulares en una actividad más grande de comportamiento?

Para entender las limitaciones y metas de una actividad mayor, se deben considerar ideas que tal vez no se hubieran tenido si solo se hubiese pensado en la actividad particular. Hacer uso de una visión más amplia permite ser más efectivo como diseñador y puede conducir a procesos de diseño que resulten completamente distintos a los que inicialmente fueron transitados.

¿Cuáles son las similitudes y diferencias que presentan las personas?

Resumirlas mediante los Modelos de Persona.

Recomendaciones

- **Establecer una relación con los observados**
- **Aprender todos los pasos del proceso:** es posible que el entrenamiento formal también incluya un montón de notas al margen (improvisaciones que ocurren como parte del trabajo). Al involucrase, seguramente se obtendrán todos los consejos y soluciones cotidianas. Caso centro de atención telefónica Xerox.

  Prestar especial atención a los errores ya que pueden ser una verdadera mina de oro. Es fácil asumir que cuando alguien no puede averiguar como utilizar una tecnología es simplemente porque no tiene la capacidad o no saben lo que está haciendo. Caso uso fotocopiadora Xerox [#].
- **Validar lo que se observa con los observados a medida que se avanza:** reflejar las cosas que uno observa puede ser de ayuda para comprender porque se hacen.
- **Diferenciar lo que los observados dicen respecto de lo que hacen:** caso encuesta Walmart [#].

Entrevista

https://flic.kr/p/9MLDSd

Introducción

- Como mencionamos anteriormente, la observación participativa no es la única técnica que nos permite obtener ideas para el diseño de la interfaz de usuario.
- A veces también resulta valioso entrevistar a los usuarios para preguntarles acerca de sus experiencias de una manera más directa.

Que no preguntar

- Veamos un ejemplo y a partir del mismo podremos decidir si se trata de una buena pregunta. La pregunta es: *¿Es el flash de la cámara de su teléfono una característica importante para usted?* Seguramente, la mayoría de los usuarios responderán sin dudar "Si".
- Este es el típico ejemplo de una **pregunta guiada**.
- La mayoría de las personas cuando se les pregunta si algo es importante, contestan que si.
- En este caso la observación participativa seguramente será mucho más efectiva porque permite ver de que manera las personas utilizan esta funcionalidad.

Que no preguntar

- Veamos otro ejemplo. La pregunta es: *¿Qué funcionalidad es la que te gustaría tener en el sistema?*
- El problema con esta pregunta es que los usuarios son expertos en su vida diaria y no en el diseño de aplicaciones (este es nuestro trabajo).
- Por lo tanto, es posible que las personas no sepan que contestar o en caso de hacerlo su respuesta no sirva de mucho.
- En cambio, tiene más valor preguntar a los usuarios acerca de sus propias vidas, objetivos y metas y a partir de sus respuestas tratar de inferir sus necesidades.

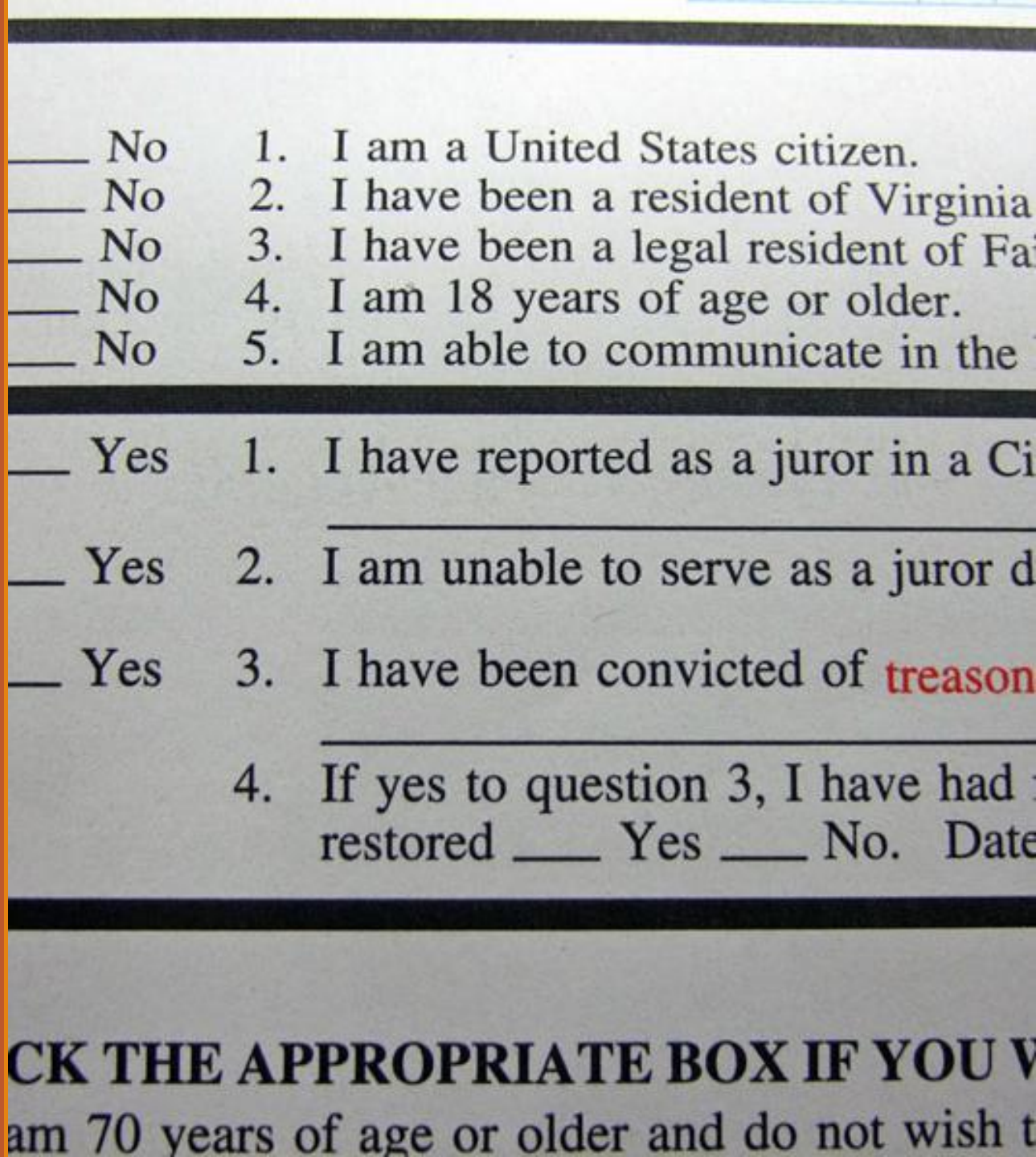
Que no preguntar

- Cosas que harían, o les gustarían en un determinado escenario hipotético (siempre es muy difícil de saber).
- Con que frecuencia hacen ciertas cosas (siempre nos mentimos). Por ejemplo: *¿Con que frecuencia hacemos ejercicio?* La mayoría de las personas sobreestima las respuestas a dicha pregunta. Tratar de que las preguntas sean más concretas para obtener una respuesta más confiable. *¿Cuántas horas se ejercitó en la última semana?*
- Cuanto le gusta algo en una escala absoluta de 1 a 10. ¿Qué significa 7?
- Evitar las preguntas binarias (aquellas que tengan como respuesta un si o no). *¿Le gustan las redes sociales?* Si. (seguramente no será una entrevista interesante).

Recomendaciones

- Considerar a los diferentes tipos de usuarios del sistema.
- A veces puede ser difícil conseguir a personas para entrevistar. No hay que darse por vencido y terminar sin entrevistar a nadie. Una aproximación siempre es mejor que nada.
- Especialmente al principio de la entrevista, es recomendable hacer preguntas abiertas porque cuanto más abiertas sean las preguntas, más interesantes serán las respuestas que se obtendrán.
- Luego de hacer la pregunta, dar cierto tiempo para responder. A veces un poco de silencio puede ser interesante. Puede ser usado para dar una mejor respuesta o para poder reformular alguna respuesta que se dio de manera apresurada.

Encuesta



___ No 1. I am a United States citizen.
___ No 2. I have been a resident of Virginia
___ No 3. I have been a legal resident of Fa
___ No 4. I am 18 years of age or older.
___ No 5. I am able to communicate in the

___ Yes 1. I have reported as a juror in a Ci

___ Yes 2. I am unable to serve as a juror d

___ Yes 3. I have been convicted of treason

4. If yes to question 3, I have had
restored ___ Yes ___ No. Date

CK THE APPROPRIATE BOX IF YOU W
am 70 years of age or older and do not wish t

https://flic.kr/p/9MLDSd

Introducción

- A veces puede ser valioso recopilar información sobre los usuarios de una manera más masiva e indirecta.
- En estos casos las entrevistar a los usuarios pueden ser complementadas y/o reemplazadas una encuesta.
- Realizar una encuesta puede ser una tarea compleja y los resultados que obtengamos van a depender de que las preguntas se encuentren pulidas y libres de errores.

Recomendaciones

Realizar **recorridos cognitivos** (*cognitive walkthroughs*): consiste en validar que la redacción de las preguntas sea clara y esté alineada con el modelo mental de la audiencia.

- Reclutar un conjunto de miembros de la potencial audiencia
- Darle una copia de la encuesta (no editable)
- Pedirles que resuman con sus propias palabras de que trata cada pregunta expliquen el proceso de pensamiento detrás de cada respuesta

Se deben tratar de identificar palabras que puedan ser confusas o preguntas que puedan ser malinterpretadas las cuales puedan frustrar a la persona o terminar ocasionando una respuesta que no sea de utilidad.

Recomendaciones

Realizar **pruebas de funcionamiento** (*mechanical test*): una vez validado el punto anterior, validar que el comportamiento de la encuesta sea adecuado.

- Reclutar a algunos colegas
- Pedirle que pruebe la mecánica de la encuesta varias veces (diferentes flujos) en diferentes dispositivos y navegadores

Prestar atención a preguntas requeridas, randomización o lógica que debe ser saleada en base a las respuestas. Este tipo de situaciones pueden llevar a errores si no se prueban previamente.

Recomendaciones

Realizar **pruebas de usabilidad** (*usability test*): permite validar como la audiencia va a interactuar con la encuesta.

- Reclutar un conjunto de miembros de la potencial audiencia
- Pedirles que la completen y observarlos durante el proceso

Prestar atención a la confusión que pudieran tener o la frustración para realizar los ajustes finales.

Más allá de las recomendaciones mencionadas anteriormente, siempre es bueno **realizar un piloto reducido** antes de enviarla en forma masiva.

Otras Técnicas

https://flic.kr/p/Tyj8Ke

Otras técnicas

- En ciertas ocasiones, es posible que el comportamiento de los usuarios ocurra durante un largo período de tiempo, sea esporádico o sea una combinación de ambos.
- En estas situaciones las técnicas de observación participativa y entrevista puede no ser del todo efectivas.
- Una solución, es que los mismos participantes sean quienes registren los datos para su posterior análisis.

Diario de estudio

- Se les proporciona a las personas un diario que lo completen en un momento o intervalo de tiempo específico.
- Puede usarse papel, un diario, cámaras de foto o video, grabaciones de audio o lo que se considere apropiado para la información que se esta intentando capturar.
- Al seleccionar el medio de grabación, prestar atención al contexto de uso de la aplicación.
- La observación participativa esta limitada por la cantidad de tiempo que se pueda pasar con el participante. Con el diario de estudio lo limitación se encuentra en los recursos disponibles y/o en la cantidad de información que se pueda procesar.

Diario de estudio

- El diario debería contener algún tipo de estructura para ayudar a que sea completado eficientemente.
- Cada entrada del diario debe serlo mas sencilla posible. Cuanto mas fácil sea para los participantes registrar la información, mayor será la cantidad de los resultados que se obtendrán.
- Los resultados que se obtendrán serán mejores si a las personas se les brinda algún entrenamiento o practica. Además, es posible que olviden que deben completarlo, por lo tanto puede ser necesario un seguimiento de la persona o recordatorio.

Muestreo de experiencia

- También conocidos como "pager studies“ (dispositivos que se utilizaban en la década del 80 y 90).
- La idea subyacente detrás de esta técnica es la de contactar a las personas cada algún intervalo regular de tiempo para obtener de ellos por cierta información en ese momento.
- Su característica más importante es que los participantes no necesitan recordar que deben registrar la información porque tienen una fuente externa que activamente se lo está recordando.
- Dado el volumen de información que se va a recibir, es fundamental que la misma se encuentre estructurada y puede rellenarse en algún formato digital (por ejemplo, una encuesta) para que pueda ser procesada automáticamente.

Usuarios líderes

- En las técnicas que hemos visto hasta ahora, es el diseñador quien proporciona las ideas de diseño y es el comportamiento del usuario sirve como disparador de las mismas.
- Los usuarios también pueden ser una gran fuente de ideas de diseño. Como sucede en casi casi cualquier entorno de trabajo, uno puede encontrar frustrante algunas de las herramientas que debe utilizar. Los “usuarios lideres” llegan a idear soluciones inteligentes a estos problemas y nuestra función como diseñadores es ayudarlos a aplicar sus soluciones individuales de una manera más eficiente.
- La innovación del usuario líder funciona mejor cuando la razón por la que no haya una solución es principalmente porque los diseñadores no entienden lo que el usuario necesita o el contexto esta cambiando muy rápidamente.

Modelo de Persona

https://flic.kr/p/4bEtP

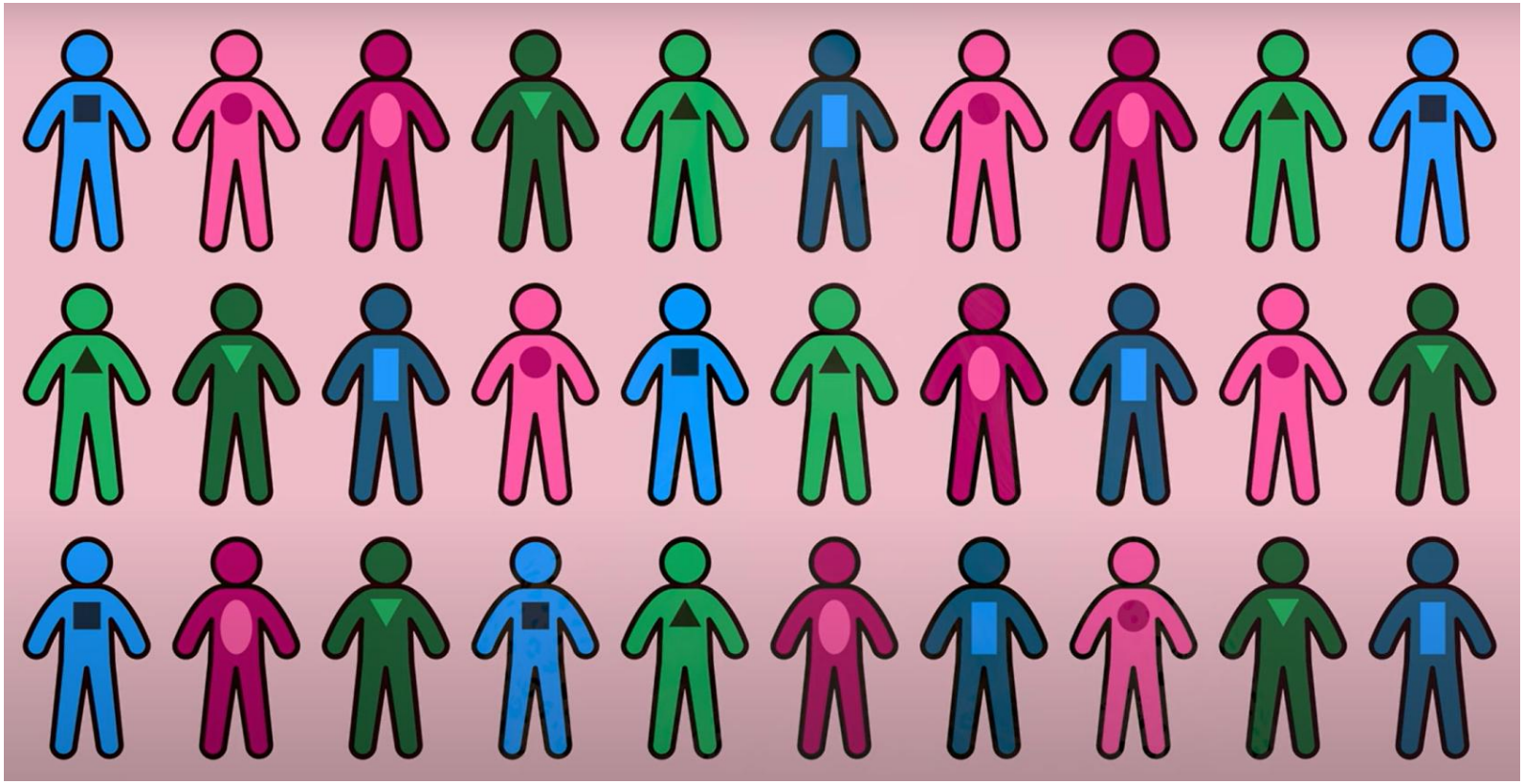
Introducción

- Durante el proceso de diseño hacemos un gran esfuerzo para aprender lo que necesitan los usuarios.
- ¿Como mantener sus necesidades en mente durante todo el proceso de diseño? ¿Como no perder la pista de esas ideas que capturamos al principio?
- Los **Modelos de Personas** (*User Personas*) permiten sintetizar la información obtenidas a partir de las observaciones participativas, entrevistas, o cualquier otra técnica que utilicemos para especificar el contexto de uso.

Introducción

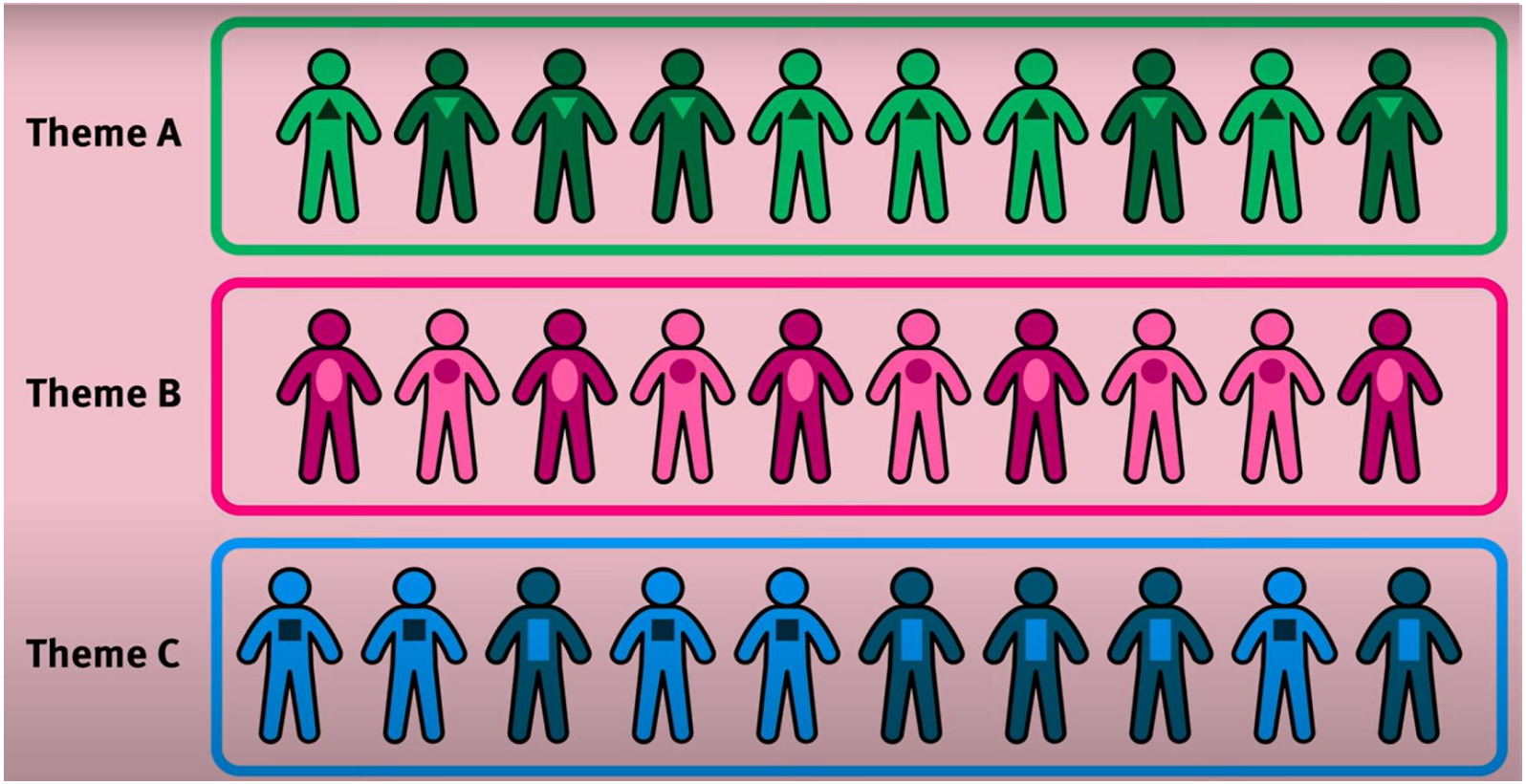
- Existen al menos dos razones por las cuales son de gran utilidad cuando se aplica UCD:
  - **Logran un entendimiento común**: diferentes miembros de un equipo pueden creer que conocen al usuario y las necesidades que este pudiera tener. Pero el entendimiento que estos pudieran tener habitualmente suele diferir. Para resolver este problema es necesario compartir el mismo, analizarlo y validarlo para que de esta forma todos tengan la misma información y comprensión. **Tener el mismo entendimiento nos permite tomar decisiones de diseño con confianza**.
  - **Ayudan a recordar y aplicar lo que sabemos sobre los usuarios**: la información recolectada de los usuarios puede encontrarse en diferentes formatos. Esto dificulta que podamos recordar lo que sabemos y tener una idea clara de los conocimientos acumulados. **Los Modelos de Persona humanizan datos complejos, facilitando su uso y memorización**.

¿Cómo generar un Modelo de Persona?



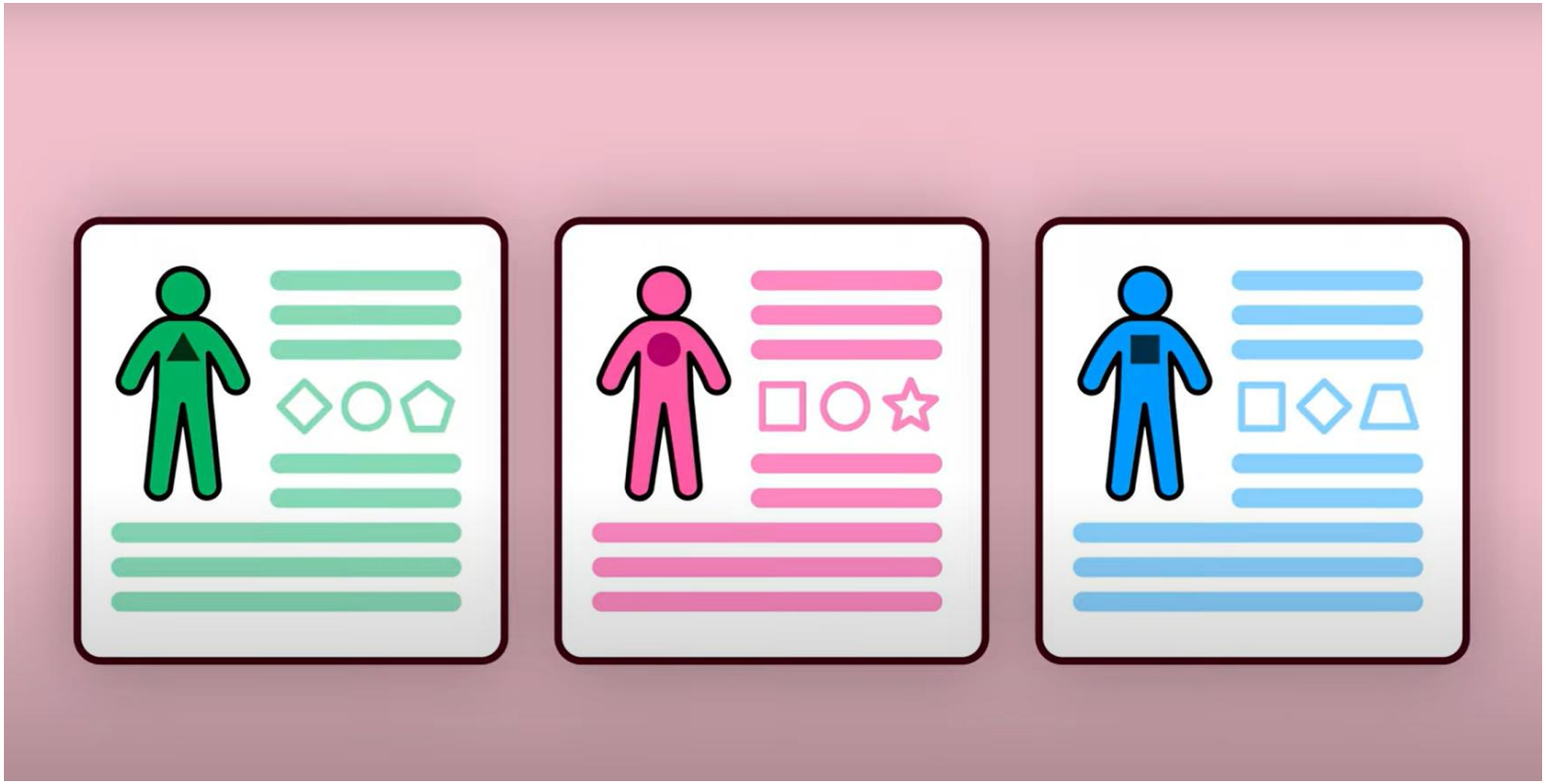
https://www.youtube.com/watch?v=rv9yfrV-EAs | NN/g

¿Cómo generar un Modelo de Persona?



https://www.youtube.com/watch?v=rv9yfrV-EAs | NN/g

¿Cómo generar un Modelo de Persona?



https://www.youtube.com/watch?v=rv9yfrV-EAs | NN/g

Contenido

Nombre: nombre real, nombre de fantasía o rol que desempeña.

Atributos: aspectos de la persona que puedan afectar o no su interacción con el sistema.

Dibujo o fotografía representativa: es agradable porque permite darle una imagen a esa persona.

Descripción: debe poder contar su historia (cobrar vida).

Contenido

Motivaciones: razones por las cuales utilizaría el sistema. Debería poder responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué quiere utilizar el sistema? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus intenciones?

Escenarios: situaciones concretas donde se evidencia el uso del sistema.

Características deseadas: expectativas de que le gustaría que le ofreciera el sistema. Debería poder responder a la siguiente pregunta: ¿Qué funcionalidades le gustaría que tenga el sistema?

Comportamientos esperados: comportamiento que nosotros como diseñadores del sistema esperamos que tenga el usuario cuando haga uso del mismo. Debería poder responder a las siguientes preguntas ¿Cómo se comportará ante ciertas situaciones? ¿Qué funcionalidad será la más utilizada?

Ejemplo

Company "Investigator"

Rosa Cho
Content Strategist, Freelance

Age: 34
Location: Seattle, WA

"I'm looking to join the right company that challenges me and allows me to grow and develop my skills."

About Rosa

Rosa does not believe in settling. She won't settle for a job with a company that isn't as innovative and cutting edge as she believes she deserves. She wants to get the most out of every professional experience, and before moving to a new position, Rosa investigates every angle of aligning herself with a company.

Behavioral Considerations

+ Expects the site experience to reflect the business's culture and values
+ Interested in career opportunities within the organization that fit her career goals
+ Thoroughly compares multiple companies with similar opportunities
+ Is interested in the unique benefits of working at a company, including cultural elements, mentoring programs, and continuing education policies
+ Needs to be confident the company has innovative products that will be interesting to work on
+ Needs to know company has reputable partners and customers

"I crave variety in the types of industries and goals of each content project I work on. I need to ensure I won't get bored."

Frustrations

+ Thinks that too many companies have career sections that just talk about open positions but not why she would actually want to work there
+ Would like to challenge herself and have a more stable job, but is comfortable as a freelancer and wouldn't stop for just any job

Goals

+ Needs to see reasons why a company is interesting: has it won awards, had intense growth, won big contracts?
+ Wants to figure out how to get in touch with someone at the company to explore opportunities further

Tasks

+ Learn about current customers and success stories
+ Read press releases about recent big contract wins and other accolades
+ Read about culture, benefits and perks, and the people that work there
+ View job openings and apply

Plantilla

Nombre

Atributos: género, edad, ocupación, nacionalidad, lugar de residencia, nivel de educación, nivel socioeconómico, confort con la tecnología, etc.

Foto

Descripción:

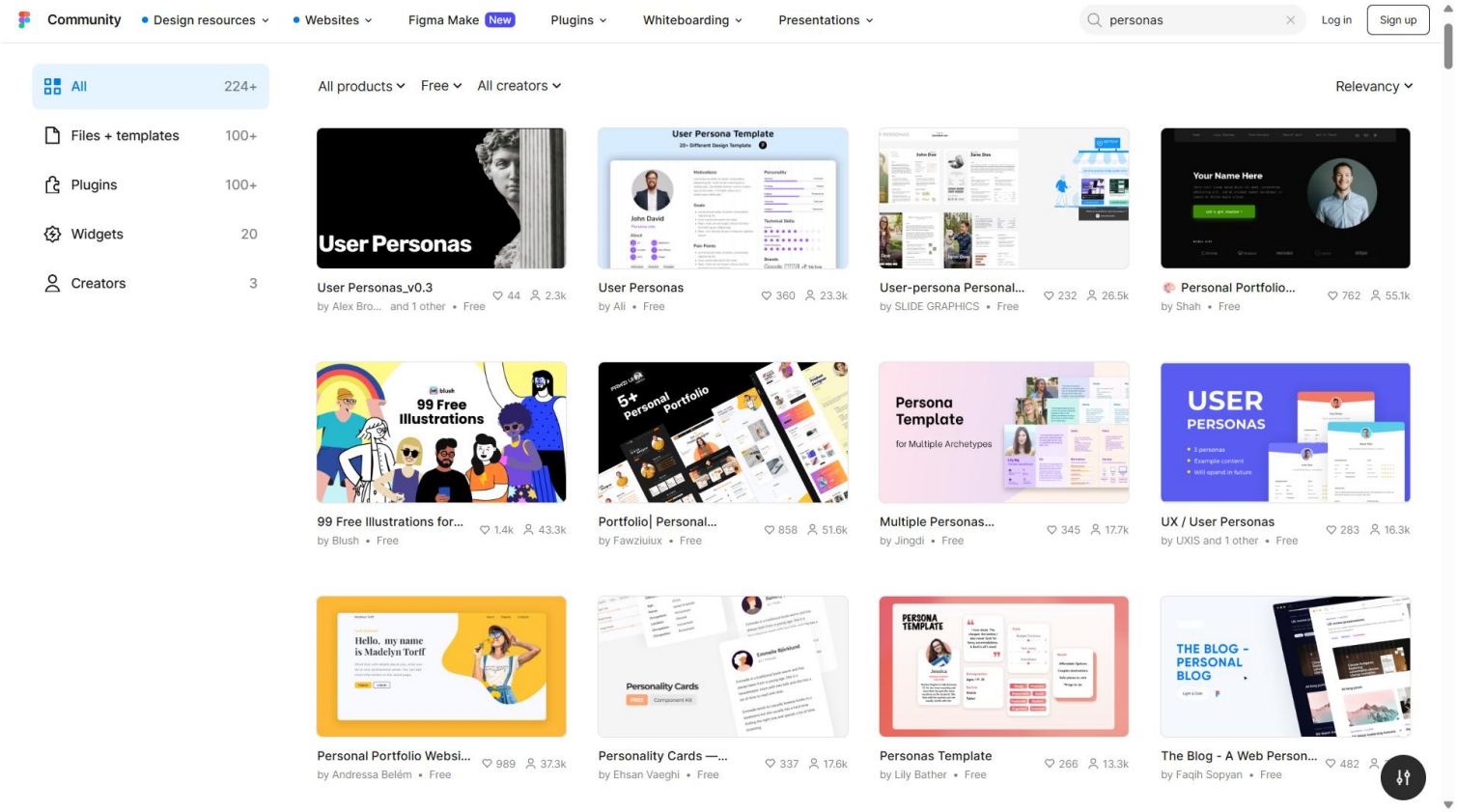
Motivaciones:

Escenarios:

Características deseadas:

Comportamientos esperados:

Plantilla



[User Personas | Figma]

Resumiendo

- A lo largo de esta presentación hemos visto estrategias que nos permiten obtener ideas de diseño mediante el trabajo con los usuarios.
- Si bien las mismas constituyen una de las mejores maneras de obtener ideas innovadoras, no significa que su no aplicación durante el proceso de diseño automáticamente producirá un diseño malo.
- En definitiva, lo que más importa es lograr un buen diseño y todas estas técnicas constituyen un conjunto de herramientas que pueden ser de gran ayuda para lograrlo.